

4. 表的操作

1. 本节目标

- 掌握创建、查看、修改和删除表

2. 查看所有表

2.1 语法

```
1 show tables;
```

3. 创建表

3.1 语法

```
1 CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name  
2     field datatype [约束] [comment '注解内容']  
3     [, field datatype [约束] [comment '注解内容']] ...  
4 ) [engine 存储引擎] [character set 字符集] [collate 排序规则];
```

- TEMPORARY: 表示创建的是一个临时表
- field: 列名
- datatype: 数据类型
- comment: 对列的描述或说明
- engine: 存储引擎, 不指定则使用默认存储引擎
- character set: 字符集, 不指定则使用默认字符集
- collate: 排序规则, 不指定则使用默认排序规则

详细的创建表语法参考官方网站:

3.2 示例

- 创建一个用户表，其中包含用户编号、用户名、密码、生日，并指定字符集为utf8mb4，排序规则为utf8mb4_0900_ai_ci

```
1 mysql> create table users (  
2     id bigint,  
3     name varchar(20) comment '用户名',  
4     password char(32) comment '密码是32位的md5值',  
5     birthday date comment '生日'  
6 ) CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;  
7 Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

- 创建一个表并指定存储引擎为MyISAM

```
1 mysql> create table t_myisam (  
2     id bigint,  
3     name varchar(20) comment '用户名'  
4 ) engine = MyISAM;  
5 Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

3.3 表在磁盘上对应的文件

- 创建一个存储引擎为 **InnoDB** 的表时，会在对应的**数据库目录**下生成一个用来存储真实数据的物理文件，命名格式为 **表名.ibd**，以当前为例会在 **java01** 目录下生成一个 **users.ibd** 的数据文件
- 创建一个存储引擎为 **MyISAM** 的表时，会在对应的**数据库目录**下分别生成三个以不同后缀名结尾的文件，分别是 **表名.MYD** (**MYData**)的数据文件，**表名.MYI** (**MYIndex**)的索引文件，以**表名.sdi**的表信息描述文件(JSON格式)

在8.0以前的版本中表信息描述文件是以**.frm**为后缀的二进制文件

名称	类型	大小
t_myisam.MYD	MYD 文件	0 KB
t_myisam.MYI	MYI 文件	1 KB
t_myisam_947.sdi	SDI 文件	3 KB
users.ibd	IBD 文件	112 KB

3.4 创建数据加时使用校验语句[if not exists]

```

1 mysql> create table users (
2     id int,
3     name varchar(20)
4 )
5 Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)
6
7 mysql> show warnings;
8 +-----+-----+-----+
9 | Level | Code | Message |
10 +-----+-----+-----+
11 | Note  | 1050 | Table 'users' already exists |
12 +-----+-----+-----+
13 1 row in set (0.00 sec)

```

4. 查看表结构

4.1 语法

```
1 desc 表名;
```

4.2 示例

```

1 mysql> desc users;
2 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 | Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |
4 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 | id    | int           | YES  |     | NULL    |       |
6 | name  | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
7 | password | char(32)      | YES  |     | NULL    |       |
8 | birthday | date         | YES  |     | NULL    |       |
9 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

10 4 rows in set (0.02 sec)

- Field: 表中的列名
- Type: 列的数据类型
- Null: 该列的值是否允许为Null
- Key: 该列的索引类型
- Default: 该列的默认值
- Extra: 扩展信息

5. 修改表

在项目的实际开发中，随着版本的迭代和需求的变更，经常会对表结构进行调整，比如向现有表中添加列，删除列，或者修改某列的列名、数据类型或长度，这时就需要对表进行修改操作。

5.1 语法

```
1 ALTER TABLE tbl_name [alter_option [, alter_option] ...];
2
3 alter_option: {
4     table_options
5     | ADD [COLUMN] col_name column_definition [FIRST | AFTER col_name]
6     | MODIFY [COLUMN] col_name column_definition [FIRST | AFTER col_name]
7     | DROP [COLUMN] col_name
8     | RENAME COLUMN old_col_name TO new_col_name
9     | RENAME [TO | AS] new_tbl_name
```

- tbl_name: 要修改的表名
- ADD: 向表中添加列
- MODIFY: 修改表中现有的列
- DROP: 删除表中现有的列
- RENAME COLUMN: 重命名表中现有的列
- RENAME [TO | AS] new_tbl_name: 重命名当前的表

详细的创建表语法参考官方网站:

5.2 示例:

5.2.1 向表中添加一列

```
1 # 执行SQL语句
2 mysql> alter table users ADD assets varchar(100) comment '头像地址' after
  birthday;
3 Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
4 Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
5
6 # 查看结果
7 mysql> desc users;
8 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
9 | Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
10 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
11 | id         | int           | YES  |     | NULL    |       |
12 | name       | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
13 | password   | char(32)      | YES  |     | NULL    |       |
14 | birthday   | date          | YES  |     | NULL    |       |
15 | assets     | varchar(100)  | YES  |     | NULL    |       | # 添加列成功
16 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
17 5 rows in set (0.00 sec)
```

5.2.2 修改某列的长度

```
1 # 执行SQL语句
2 mysql> alter table users MODIFY assets varchar(255);
3 Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
4 Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
5
6 # 查看结果
7 mysql> desc users;
8 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
9 | Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
10 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
11 | id         | int           | YES  |     | NULL    |       |
12 | name       | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
13 | password   | char(32)      | YES  |     | NULL    |       |
```

```

14 | birthday | date | YES | | NULL | |
15 | assets | varchar(255) | YES | | NULL | | # 长度修改成功
16 +-----+-----+-----+-----+-----+
17 5 rows in set (0.00 sec)

```

5.2.3 重命名某列

```

1 # 执行SQL语句
2 mysql> alter table users RENAME COLUMN assets TO avatar;
3 Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
4 Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
5
6 # 查看结果
7 mysql> desc users;
8 +-----+-----+-----+-----+-----+
9 | Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
10 +-----+-----+-----+-----+-----+
11 | id | int | YES | | NULL | |
12 | name | varchar(20) | YES | | NULL | |
13 | password | char(32) | YES | | NULL | |
14 | birthday | date | YES | | NULL | |
15 | avatar | varchar(255) | YES | | NULL | | # 重命名成功
16 +-----+-----+-----+-----+-----+
17 5 rows in set (0.00 sec)

```

5.2.4 删除某个字段

```

1 # 执行SQL语句
2 mysql> alter table users DROP avatar;
3 Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
4 Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
5
6 # 查看表结构, avatar列已被删除
7 mysql> desc users;
8 +-----+-----+-----+-----+-----+
9 | Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
10 +-----+-----+-----+-----+-----+
11 | id | int | YES | | NULL | |
12 | name | varchar(20) | YES | | NULL | |
13 | password | char(32) | YES | | NULL | |
14 | birthday | date | YES | | NULL | |
15 +-----+-----+-----+-----+-----+
16 4 rows in set (0.00 sec)

```

5.2.5 修改表名

```
1 # 执行SQL语句
2 mysql> alter table users RENAME TO employee;
3 Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
4
5 # 查看所有表, users表已经不存在
6 mysql> show tables;
7 +-----+
8 | Tables_in_java01 |
9 +-----+
10 | employee          |
11 | t_myisam          |
12 +-----+
13 2 rows in set (0.00 sec)
14
15 # 查看表结构, 与之前的users表结构相同
16 mysql> desc employee;
17 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
18 | Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
19 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
20 | id         | int           | YES  |     | NULL    |       |
21 | name       | varchar(20)   | YES  |     | NULL    |       |
22 | password   | char(32)      | YES  |     | NULL    |       |
23 | birthday   | date          | YES  |     | NULL    |       |
24 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
25 4 rows in set (0.00 sec)
```

- 也可以使用 `RENAME TABLE old_table TO new_table;` 为表重命名

6. 删除表

6.1 语法

```
1 DROP [TEMPORARY] TABLE [IF EXISTS] tbl_name [, tbl_name] ...
```

TEMPORARY: 表示临时表

tbl_name: 将要删除的表名

6.2 示例

```
1 # 删除employee表
2 mysql> drop table employee;
3 Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
4
5 # 删除t_myisam表
6 mysql> drop table t_myisam;
7 Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
8
9 # 查看所有表
10 mysql> show tables;
11 Empty set (0.00 sec)
```

6.3 注意事项

- 删除表是一个危险操作，执行删除语句时一定要谨慎
- 删除表成功后，磁盘上对应的数据文件也会被删除
- 一次可以删除多个表，表与表之间用逗号隔开

7. 练习

- 创建一个store数据库，用来管理商店的商品、顾客和订单数据，这个数据库有以下三个表组成：
- 商品表：表名为**goods**，表中包含的列如下：

列名	类型	描述
id	bigint	商品编号
name	varchar(50)	商品名
unitprice	decimal(12, 2)	零售单价
costprice	decimal(12, 2)	成本价
category	varchar(20)	商品类型
provider	varchar(50)	供应商

- 客户表：表名为**customer**，表中包含的列如下：

--	--	--

列名	类型	描述
id	bigint	客户编号
name	varchar(20)	客户姓名
gender	bool	性别
phone_num	varchar(20)	电话号码
email	varchar(50)	电子邮件
address	varchar(255)	地址
create_time	datetime	注册时间

- 购买记录表：表名为**purchase**，表中包含的列如下：

列名	类型	描述
order_id	varchar(32)	订单编号
customer_id	bigint	客户编号
goods_id	bigint	商品编号
nums	int	购买商品数量
amount	decimal(12, 2)	总金额
create_time	datetime	订单生成时间